

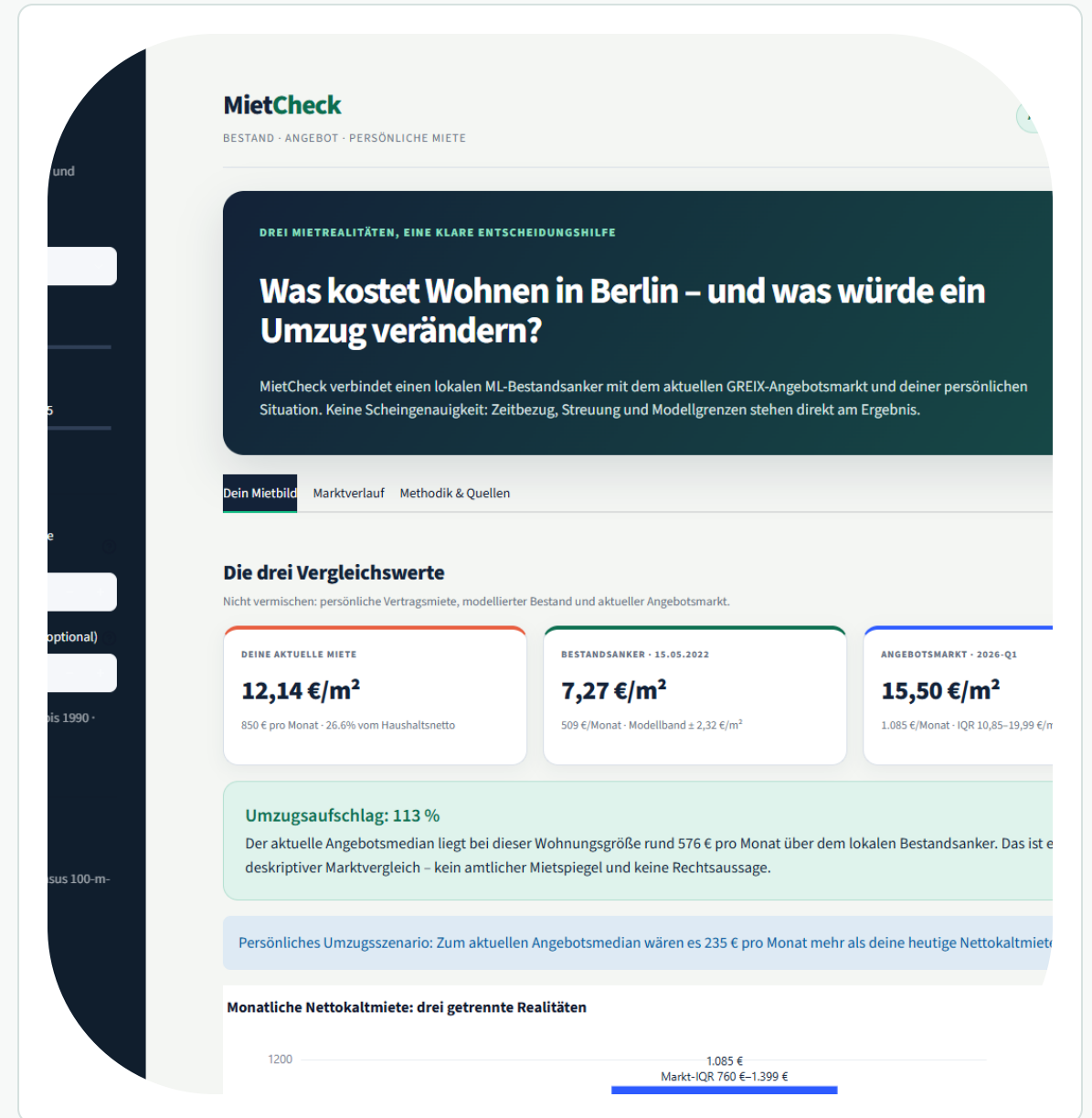
MietCheck

Q → U → A¹/A²/A³ → C → K

MietCheck. Von Big Data zur Entscheidung.

2,06 Mio. Zensuszeilen, räumlich
validiertes Machine Learning und aktuelle
GREIX-Angebotsmieten.

Nele Knaak · Matrikel-Nr.: [EINTRAGEN]
Prüfer/in: [EINTRAGEN] · Abgabe: [TT.MM.JJJJ]



Q · Forschungsfrage: Was kostet ein Umzug wirklich?

Wie groß ist die Lücke zwischen lokalem Bestand, aktuellem Angebot und persönlicher Mietbelastung?

BESTANDSANKER

15.05.2022

ML-Schätzung im lokalen
Zensus-Wohnungsbestand

ANGEBOTSMARKT

2026-Q1

GREIX-Median plus
Marktstreuung heutiger
Inserate

PERSÖNLICH

Deine Miete

Vertragsmiete, Fläche und
Haushaltsnettoeinkommen

USP: Der Umzugsaufschlag verbindet die drei Realitäten – mit Datenstand, Markt-IQR und Modellband.

Q · Der USP ist die Kombination – mit klaren Gates

Kein geprüftes Angebot verbindet Bestand, aktuellen Markt, persönliche Belastung, Unsicherheit und offene ML-Methode.

Angebot	Bestand	aktuell	persönlich	Unsicherheit	offene ML-Methode
Destatis-Vergleich	Ja	Nein	Nein	Teilweise	Nein
Immowelt	Nein	Ja	Nein	Teilweise	Nein
Immolyze	unklar	Ja	Teilweise	nicht offen	Nein
Kommunale Mietspiegel	Ja	Nein	Nein	Ja	unterschiedlich
MietCheck	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

U · 2,06 Mio. Rasterwerte – mit prüfbarer Herkunft

Sieben Zensusprodukte bilden die ML-Basis; GREIX bleibt zeitlich und methodisch getrennt.

2,06 Mio.

Modellzeilen

Ziel × Baualter × Wohnungsgröße

1,18 Mio.

eindeutige Zellen

100-m-Gitter mit räumlicher
Struktur

2026-Q1

aktuelle Referenz

37 lokale Märkte + Deutschland

offizielle URLs

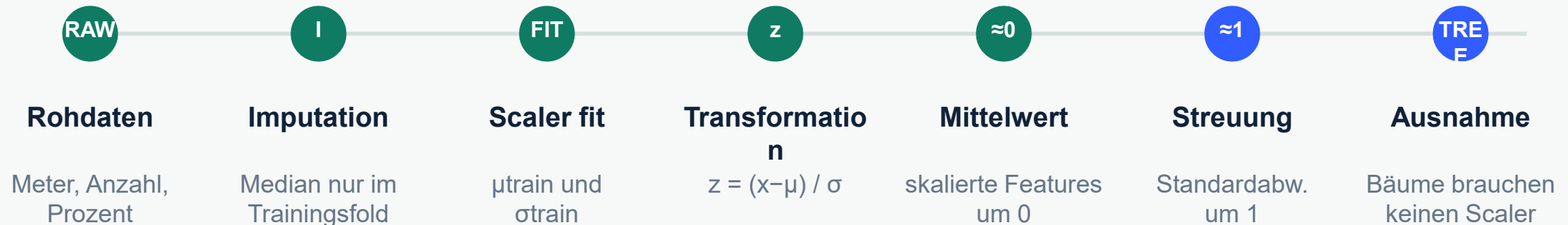
SHA-256-Hashes

Missingness < 1 %

reproduzierbarer Join

U · StandardScaler: fit nur im Trainingsfold

Große Einheiten dürfen Ridge, SVM und MLP nicht dominieren – und der Scaler darf keine Testinformation sehen.



Pipeline: Imputer → StandardScaler → Ridge / LinearSVR / RBF-SVR / MLP · kein Leakage

A · Räumliche Blöcke verhindern Daten-Leakage

Benachbarte 100-m-Zellen sind ähnlich: MietCheck trennt deshalb ganze 25-km-Räume.

Entwicklung

1.518.322

465 Raumblocke

A¹ Auswahl, A² Features und A³ Tuning

Kalibrierung

263.789

99 Raumblocke

nur für conformale Modellbänder

Finaler Test

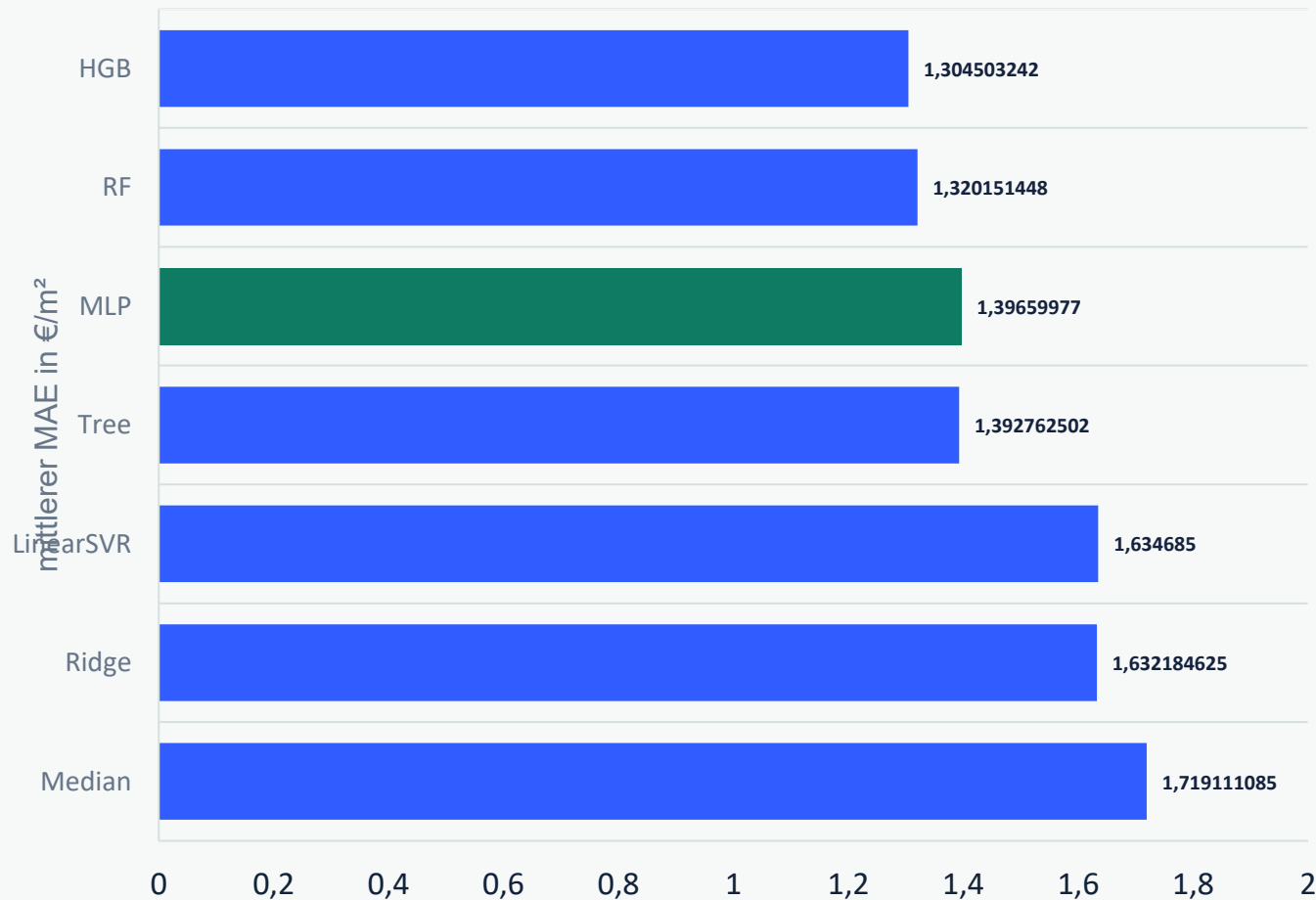
276.458

99 Raumblocke

genau einmal für C ausgewertet

0 gemeinsame 25-km-Blöcke zwischen den drei Teilmengen

A¹ · Sieben Kandidaten auf identischen Spatial Folds



1,305 €/m²

HGB: niedrigster mittlerer CV-MAE

SVM + Baum

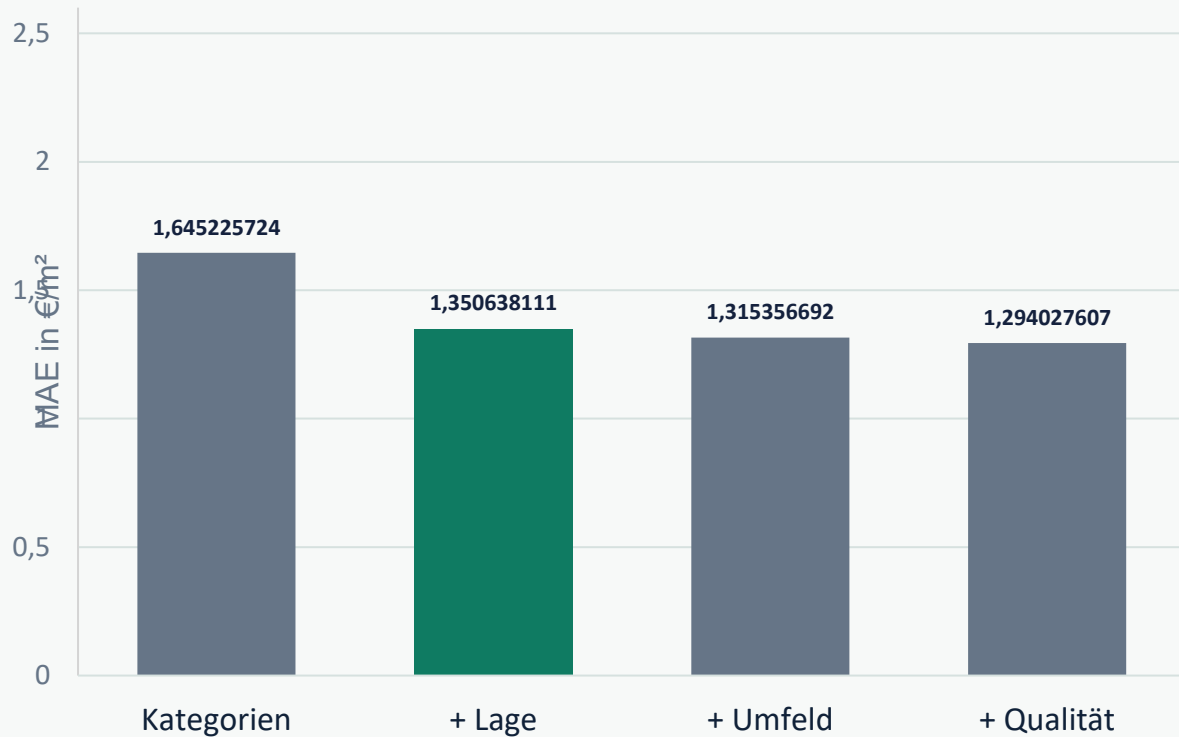
klassische Verfahren explizit geprüft

HGB gewinnt. Random Forest bleibt Challenger; exakter RBF-SVR ist bei 600k nicht skalierbar.

A²/A³ · Features anpassen, acht HGB-Varianten tunen

Lage liefert den größten Zusatznutzen; Kalibrierung und Test bleiben während des Tunings gesperrt.

MAE der vier Feature-Stufen



4 Stufen

Kategorien → Lage → Umfeld → Qualität

8 Tunings

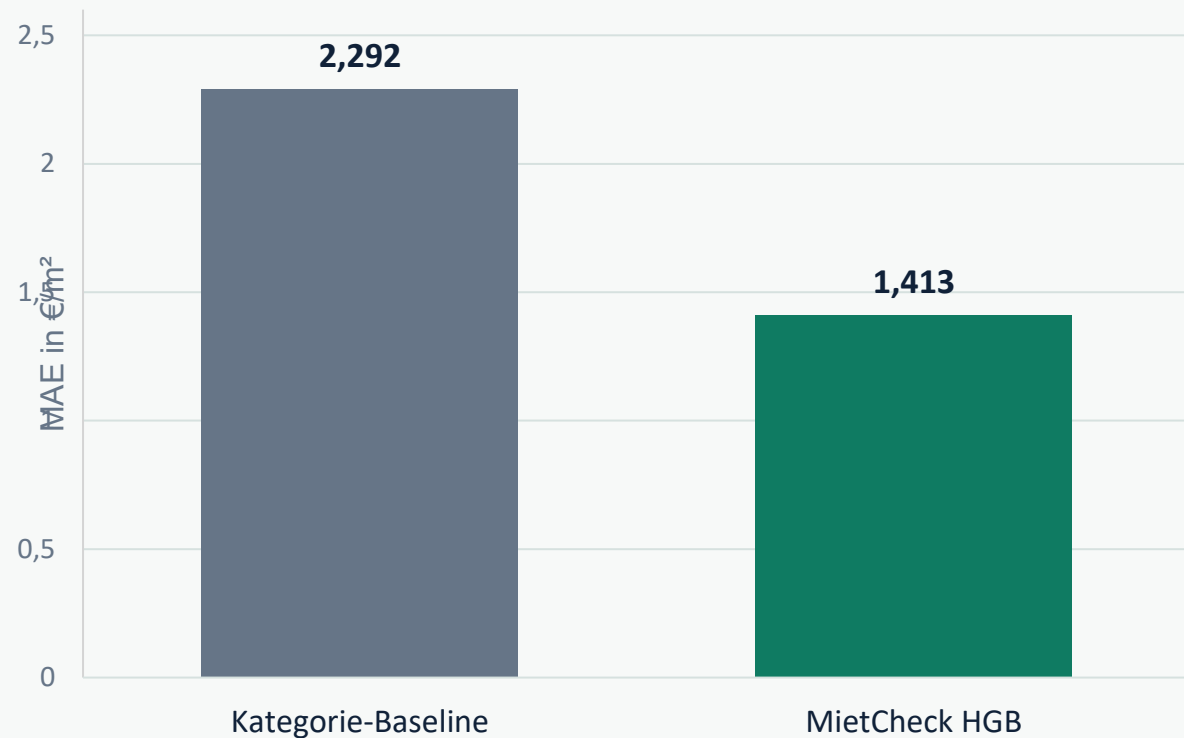
automatisierte, reproduzierbare HGB-Suche

Gewählt: Kandidat 6 · 127 Blätter · learning_rate 0,06 · L2 = 5

C · Finaler Test: 38,3 % weniger Fehler

Das nominale 90-%-Intervall erreicht räumlich 86,8 % – und genau das zeigt die App.

MAE auf dem finalen Test



38,3 %

weniger MAE als die Kategorie-Baseline

86,8 %

empirische Coverage des nominalen 90-%-Bands

Keine 90-%-Garantie: räumlicher Verteilungswechsel verletzt perfekte Austauschbarkeit.

K · Dein Mietbild: drei Werte bleiben getrennt

GREIX-Markt

Berlin

Wohnfläche

70 m²

Baujahr

1985

Deine aktuelle Nettokaltmiete (optional) ⓘ

Ergebnis statt Scheingenaugigkeit

Bestandsanker, Angebot und persönliche Belastung mit klarer Zeitreferenz.

▼ Wie Training, Registry, CI und App zusammenhängen

- **Experiment-Tracking:** Algorithmusvergleich, HGB-Tuning und finale räumliche Evaluation sind als drei MLflow-Runs mit Parametern, Metriken und Artefakten dokumentiert.
- **Model Registry:** Das finale Modell ist als `MietCheck-Zensus-Stock-Rent` Version `1` registriert. Die geprüfte Version trägt den Alias `@champion`.
- **Lineage:** Modellversion `1.0.0` besitzt den SHA-256-Fingerabdruck `64b2bef5df9dfe55...`. Metadaten und finaler

1 · Szenario eingeben

2 · drei Mietrealitäten

3 · Umzugsaufschlag

K · Marktverlauf: Aktualität und Streuung sichtbar

GREIX-Markt

Berlin

Wohnfläche

70 m²

Baujahr

1985

Deine aktuelle Nettokaltmiete (optional) ⓘ

GREIX 2026-Q1 · unabhängig vom ML-Ziel

Der Angebotsmarkt aktualisiert die App, ohne den Zensus 2022 umzudeuten.

▼ Wie Training, Registry, CI und App zusammenhängen

- **Experiment-Tracking:** Algorithmusvergleich, HGB-Tuning und finale räumliche Evaluation sind als drei MLflow-Runs mit Parametern, Metriken und Artefakten dokumentiert.
- **Model Registry:** Das finale Modell ist als `MietCheck-Zensus-Stock-Rent` Version `1` registriert. Die geprüfte Version trägt den Alias `@champion`.
- **Lineage:** Modellversion `1.0.0` besitzt den SHA-256-Fingerabdruck `64b2bef5df9dfe55...`. Metadaten und finaler

1 · Region wählen

2 · Quartalsverlauf

3 · Markt-IQR lesen

K · Methodik: Modellgüte, Quellen und Grenzen

GREIX-Markt

Berlin

Wohnfläche

70 m²

Baujahr

1985

Deine aktuelle Nettokaltmiete (optional) ⓘ

Transparenz ist Teil des Produkts

Nutzer sehen Datenquellen, 7-Kandidaten-Vergleich, Testgüte und 86,8 % Coverage.

▼ Wie Training, Registry, CI und App zusammenhängen

- **Experiment-Tracking:** Algorithmusvergleich, HGB-Tuning und finale räumliche Evaluation sind als drei MLflow-Runs mit Parametern, Metriken und Artefakten dokumentiert.
- **Model Registry:** Das finale Modell ist als `MietCheck-Zensus-Stock-Rent` Version `1` registriert. Die geprüfte Version trägt den Alias `@champion`.
- **Lineage:** Modellversion `1.0.0` besitzt den SHA-256-Fingerabdruck `64b2bef5df9dfe55...`. Metadaten und finaler

1 · Datenstand

2 · Spatial Holdout

3 · Coverage & Disclaimer

C/K · Ein gutes Modell kennt seine Einsatzgrenze

MietCheck unterstützt Exploration und Umzugsentscheidungen – keine rechtliche Preisfeststellung.

Was fehlt?

- Ausstattung, Energiezustand, Etage und Mikrolage
- Zensus-Stichtag 2022 und räumlicher Shift
- Angebotsdaten außerhalb der GREIX-Märkte
- nominale 90-%-Coverage nicht erreicht

Wie wird das abgedeckt?

- keine adressgenaue oder rechtliche Behauptung
- aktuellen GREIX-Markt separat ausweisen
- keine fehlenden Regionen erfinden
- empirische 86,8 % offen kommunizieren

Kein amtlicher Mietspiegel · keine Rechtsberatung · keine Bonitäts- oder Vermieterentscheidung

Nicht eine „faire“ Miete. Eine nachvollziehbare Umzugsentscheidung.

2,06 Mio. Zeilen · StandardScaler verstanden · 7 Kandidaten · Spatial Holdout · 38,3 % Gewinn · 86,8 % Coverage

MietCheck übersetzt Big Data und ehrliches Machine Learning in einen echten persönlichen Mehrwert.

Backup · Quellen und Reproduzierbarkeit

Zensus 2022

Statistische Ämter des Bundes und der Länder
100-m-Gitterdaten · Datenlizenz Deutschland –
Namensnennung 2.0
Stichtag: 15.05.2022 · Veröffentlichung 2025

GREIX Mietpreisindex

Kiel Institut für Weltwirtschaft auf Basis der VALUE
Marktdatenbank
Nominale Quartalswerte 2012-Q1 bis 2026-Q1
37 lokale Märkte plus Deutschlandreferenz

Reproduzierbar im Repository

Q-, U-, A- und C-Phase als ausgeführte Notebooks
K-Phase als Knowledge-Transfer-Dokument
24/24 Codezellen ohne Fehler · JSON-Reports · GitHub Actions

scripts/ · notebooks/ · reports/ · models/ · tests/ · docs/DATA_CARD.md · docs/MODEL_CARD.md